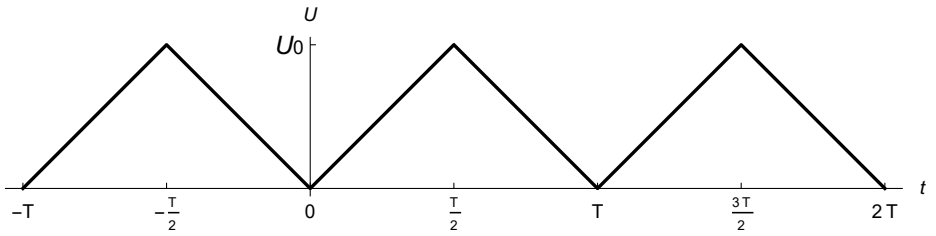
HEI Haute Ecole d'Ingénierie, HES-SO Valais

Campus Energypolis
1950 Sion
Tél. 058 606 85 23

Analyse 3 - Série 22

Classe: SEf

1. Soit $U(t)$ la tension périodique suivante:



   (a) Déterminer la série de Fourier de $U(t)$.

   (b) Cette tension, appliquée à une résistance R, produit le courant $I(t) = \dfrac{U(t)}{R}$. La puissance dissipée dans la résistance est alors $P(t) = U(t) \cdot I(t) = \dfrac{(U(t))^2}{R}$. Calculer la puissance moyenne P_m.

   Indication: La puissance moyenne est donnée par $\dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T P(t)\,dt$.

   (c) Calculer la puissance moyenne des différents termes de la série de Fourier de $U(t)$.

   (d) A quelle proportion de P_m correspond chacun des termes de la série de Fourier?
   Remarque: La formule de Parseval dit que la somme de ces proportions vaut 100%.

2. (a) Déterminer la série de Fourier complexe de $f(t) = \cos^4(t)$ et en déduire $\int_0^\pi \cos^8(t)\,dt$.

   (b) Déterminer, à l'aide de (a), la série de Fourier réelle de f.

3. Soit $f(t)$ la fonction 1–périodique donnée par $f(t) = e^t$ pour $t \in [0, 1[$. Déterminer sa série de Fourier complexe.

4. La fonction 8–périodique $x(t)$ (signal d'entrée) est donnée par

$$x(t) := \begin{cases} t & (0 \le t < 4) \\ 8 - t & (4 \le t < 8) \end{cases}$$

   (a) Déterminer la série de Fourier de $x(t)$.

   (b) Un filtre passe–bas idéal est un filtre qui, quand il capte une superposition (finie ou infinie) d'oscillations harmoniques de la forme $\cos(\omega t)$, $\sin(\omega t)$ ou $e^{i\omega t}$, supprime les hautes fréquences (c.–à–d. les termes où $|\omega|$ est grand) et laisse les autres fréquences (c.–à–d. les autres termes) sans modifications. Le signal $x(t)$ est filtrée par un filtre passe–bas idéal qui laisse passer exactement les fréquences avec $|\omega| \le 2$. Déterminer le signal de sortie $y(t)$.

   (c) Dessiner les spectres d'amplitude de $x(t)$ et de $y(t)$.

   (d) Quelle proportion de la puissance du signal a-t-elle été dissipée dans le filtre?

HEI Haute Ecole d'Ingénierie, HES-SO Valais

Campus Energypolis
1950 Sion
Tél. 058 606 85 23

Analyse 3 - Série 22 (Solutions)

Classe: SEf

1. (a) $U(t) = \dfrac{U_0}{2} + \sum_{k \text{ impair}} -\dfrac{4U_0}{\pi^2}\dfrac{1}{k^2}\cos(k\omega_0 t)$, avec $\omega_0 = \dfrac{2\pi}{T}$.

   (b) $\dfrac{1}{3}\dfrac{U_0^2}{R}$

   (c) Pour $k=0$: $P_0 = \dfrac{1}{4}\dfrac{U_0^2}{R}$. Pour les autres valeurs de k: $P_k = \dfrac{1}{2}\dfrac{1}{R}\left(-\dfrac{4U_0}{\pi^2}\dfrac{1}{k^2}\right)^2 = \dfrac{8}{\pi^4 k^4}\dfrac{U_0^2}{R}$.

   (d) $\dfrac{P_0}{P_m} = \dfrac{3}{4} = 75\%$, $\dfrac{P_1}{P_m} = \dfrac{24}{\pi^4} = 24.6384\%$, $\dfrac{P_3}{P_m} = \dfrac{24}{\pi^4 3^4} = 0.304177\%$, $\dfrac{P_5}{P_m} = \dfrac{24}{\pi^4 5^4} = 0.0394214\%, \ldots$

2. (a) $\cos^4(t) = \left(\dfrac{e^{it}+e^{-it}}{2}\right)^4 = \dfrac{1}{16}e^{-i4t} + \dfrac{1}{4}e^{-i2t} + \dfrac{3}{8} + \dfrac{1}{4}e^{i2t} + \dfrac{1}{16}e^{i4t}$.
   Cette fonction est $\pi-$périodique. A l'aide de Parseval, on obtient:

$$\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \left(\cos^4(t)\right)^2 \, dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = \frac{9}{64} + 2\left(\frac{1}{16} + \frac{1}{256}\right)$$

   ce qui implique

$$\int_0^{\pi} \cos^8(t)\, dt = \frac{35}{128}\pi$$

   (b) $\frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos(2t) + \frac{1}{8}\cos(4t)$

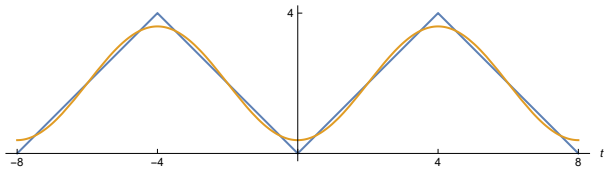
3. $T = 1 \Longleftrightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{1} = 2\pi$,

$$c_k = \int_0^1 e^t e^{-ik2\pi t} dt = \int_0^1 e^{(1-ik2\pi)t} dt = \frac{e^{(1-ik2\pi)t}}{1-ik2\pi}\bigg|_0^1 = \frac{e^1 e^{-ik2\pi} - 1}{1-ik2\pi} = \frac{e-1}{1-ik2\pi} = \frac{(e-1)(1+ik2\pi)}{1+4k^2\pi^2}.$$

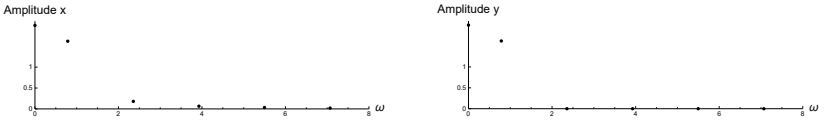
   Et donc $f(t) \sim (e-1)\sum_{k=-\infty}^{\infty} \dfrac{1+2k\pi i}{1+4k^2\pi^2} e^{2k\pi i t}$.

4. (a) $x(t) = 2 - \dfrac{16}{\pi^2}\sum_{k \text{ impair}} \dfrac{1}{k^2}\cos\left(\dfrac{k\pi t}{4}\right)$.

   (b) Seuls $\omega = 0$ et $\omega = \pi/4$ sont ≤ 2. La sortie est ainsi $y(t) = 2 - \dfrac{16}{\pi^2}\cos\left(\dfrac{\pi t}{4}\right)$.



   (c)



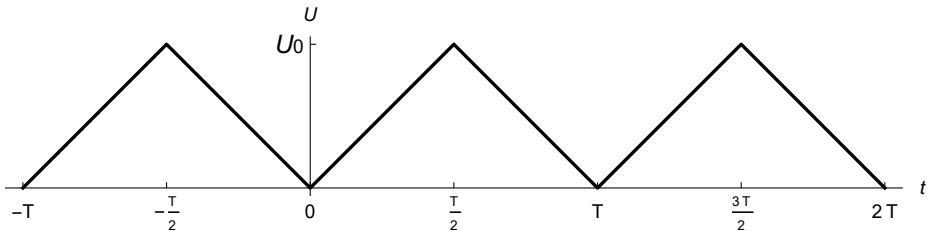
   (d) $100\% - 75\% - 24.6384\% = 0.3616\%$

HIW Hochschule für Ingenieurwissenschaften, HES-SO Wallis
Campus Energypolis
1950 Sitten
Tel. 058 606 85 23

Analysis 3 - Serie 22

Klasse: SEd

1. Sei $U(t)$ die folgende periodische Spannung:



   (a) Bestimmen Sie die Fourierreihe von $U(t)$.

   (b) Diese Spannung, an einen Widerstand R angelegt, erzeugt den Strom $I(t) = \dfrac{U(t)}{R}$. Die Leistung, die im Widerstand verloren geht, ist dann $P(t) = U(t) \cdot I(t) = \dfrac{(U(t))^2}{R}$. Berechnen Sie die mittlere Leistung P_m.

   Hinweis: Die mittlere Leistung wird durch $\dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T P(t)\,dt$ gegeben.

   (c) Berechnen Sie die mittlere Leistung der verschiedenen Terme der Fourierreihe von $U(t)$.

   (d) Welchem Anteil von P_m entspricht jedem Term der Fourierreihe?
   Anmerkung: Die Parsevalsche Formel sagt, dass die Anteilsumme 100% beträgt.

2. (a) Bestimmen Sie die komplexe Fourier–Reihe von $f(t) = \cos^4(t)$ und berechnen Sie daraus $\int_0^\pi \cos^8(t)\,dt$.

   (b) Bestimmen Sie mit Hilfe von (a) die reelle Fourier–Reihe von f.

3. Sei $f(t)$ die 1–periodische Funktion, die durch $f(t) = e^t$ für $t \in [0, 1[$ definiert ist. Bestimmen Sie ihre komplexe Fourierreihe.

4. Die 8–periodische Funktion $x(t)$ (Eingangssignal) sei durch

$$x(t) := \begin{cases} t & (0 \le t < 4) \\ 8 - t & (4 \le t < 8) \end{cases}$$

   gegeben.

   (a) Bestimmen Sie die Fourier–Reihe von $x(t)$.

   (b) Ein ideales Tiefpassfilter ist ein Filter, das aus jeder (endlichen oder unendlichen) Überlagerung von harmonischen Schwingungen der Gestalt $\cos(\omega t)$, $\sin(\omega t)$ oder $e^{i\omega t}$ die hohen Frequenzen (d. h. die Glieder mit grossem $|\omega|$) wegnimmt und die anderen Frequenzen (d. h. die anderen Glieder) unverändert lässt. Das Signal $x(t)$ wird durch ein ideales Tiefpassfilter gefiltert, das genau die Frequenzen mit $|\omega| \le 2$ durchlässt. Bestimmen Sie das Augangssignal $y(t)$.

   (c) Zeichnen Sie die Amplitudenspektren von $x(t)$ und $y(t)$.

   (d) Welcher Anteil der Signalleistung wurde im Filter verloren?

HIW Hochschule für Ingenieurwissenschaften, HES-SO Wallis
Campus Energypolis
1950 Sitten
Tel. 058 606 85 23

Analysis 3 - Serie 22 (Lösungen)

Klasse: SEd

1. (a) $U(t) = \dfrac{U_0}{2} + \sum_{k \text{ ungerade}} -\dfrac{4U_0}{\pi^2}\dfrac{1}{k^2}\cos(k\omega_0 t)$, mit $\omega_0 = \dfrac{2\pi}{T}$.

   (b) $\dfrac{1}{3}\dfrac{U_0^2}{R}$

   (c) Für $k=0$: $P_0 = \dfrac{1}{4}\dfrac{U_0^2}{R}$. Für die anderen Werte von k: $P_k = \dfrac{1}{2}\dfrac{1}{R}\left(-\dfrac{4U_0}{\pi^2}\dfrac{1}{k^2}\right)^2 = \dfrac{8}{\pi^4 k^4}\dfrac{U_0^2}{R}$.

   (d) $\dfrac{P_0}{P_m} = \dfrac{3}{4} = 75\%$, $\dfrac{P_1}{P_m} = \dfrac{24}{\pi^4} = 24.6384\%$, $\dfrac{P_3}{P_m} = \dfrac{24}{\pi^4 3^4} = 0.304177\%$, $\dfrac{P_5}{P_m} = \dfrac{24}{\pi^4 5^4} = 0.0394214\%, \ldots$

2. (a) $\cos^4(t) = \left(\dfrac{e^{it}+e^{-it}}{2}\right)^4 = \dfrac{1}{16}e^{-i4t} + \dfrac{1}{4}e^{-i2t} + \dfrac{3}{8} + \dfrac{1}{4}e^{i2t} + \dfrac{1}{16}e^{i4t}$.
   Diese Funktion ist $\pi-$periodisch. Mit Hilfe von Parseval erhält man :

$$\frac{1}{\pi}\int_0^\pi \left(\cos^4(t)\right)^2\,dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty}|c_k|^2 = \frac{9}{64} + 2\left(\frac{1}{16}+\frac{1}{256}\right)$$

   Daraus folgt

$$\int_0^\pi \cos^8(t)\,dt = \frac{35}{128}\pi$$

   (b) $\frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos(2t) + \frac{1}{8}\cos(4t)$

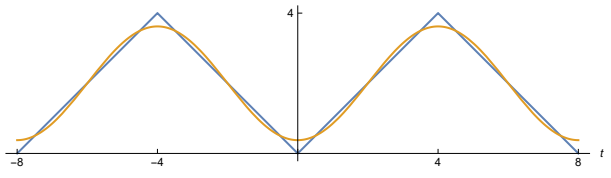
3. $T = 1 \Longleftrightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{1} = 2\pi$,

$$c_k = \int_0^1 e^t e^{-ik2\pi t}dt = \int_0^1 e^{(1-ik2\pi)t}dt = \frac{e^{(1-ik2\pi)t}}{1-ik2\pi}\Big|_0^1 = \frac{e^1 e^{-ik2\pi}-1}{1-ik2\pi} = \frac{e-1}{1-ik2\pi} = \frac{(e-1)(1+ik2\pi)}{1+4k^2\pi^2}.$$

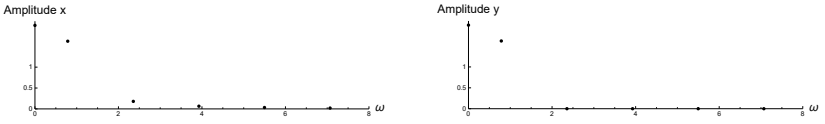
   Und dann $f(t) \sim (e-1)\sum_{k=-\infty}^{\infty}\dfrac{1+2k\pi i}{1+4k^2\pi^2}\,e^{2k\pi i t}$.

4. (a) $x(t) = 2 - \dfrac{16}{\pi^2}\sum_{k \text{ ungerade}}\dfrac{1}{k^2}\cos\left(\dfrac{k\pi t}{4}\right)$.

   (b) Nur $\omega = 0$ und $\omega = \pi/4$ sind ≤ 2. Der Ausgang ist also $y(t) = 2 - \dfrac{16}{\pi^2}\cos\left(\dfrac{\pi t}{4}\right)$.



   (c)



   (d) $100\% - 75\% - 24.6384\% = 0.3616\%$